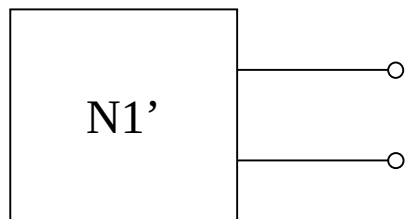
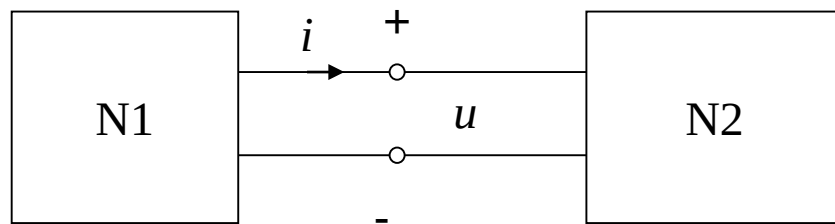


第二章 电阻电路的等效变换

- 等效电路的概念
- 电阻的串联和并联
- 电阻的Y形和 Δ 形联结
- 电压源和电流源的串联和并联
- 实际电源的两种模型及其等效变换
- 输入电阻

§ 2-2 等效电路的概念

■ 等效电路的概念

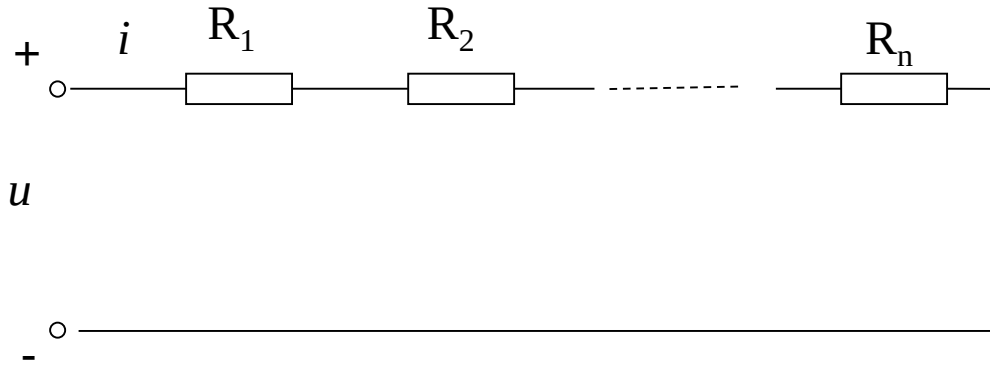


端口外特性：二端口外部端子的 u 和 i 之间的关系

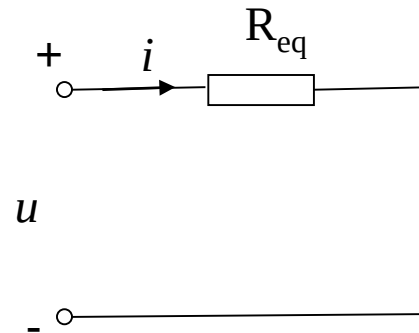
如果 $N1$ 和 $N1'$ 的外特性相同，则称两者等效。

§ 2-3 电阻的串联和并联

■ 电阻的串联

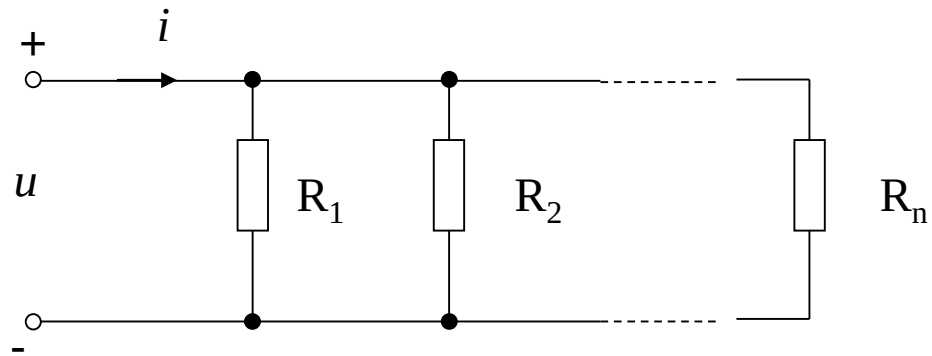


$$R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$$

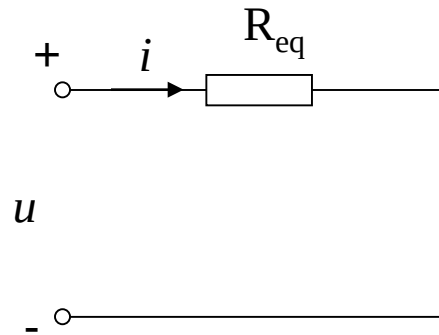


§ 2-3 电阻的串联和并联

■ 电阻的并联

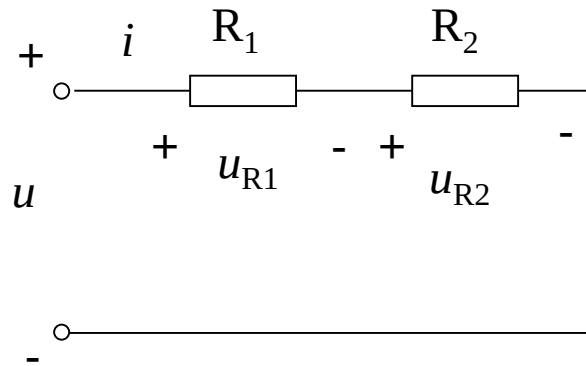


$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$



§ 2-3 电阻的串联和并联

■ 两个电阻的串联



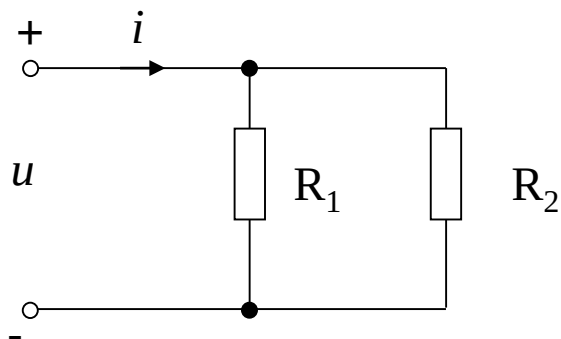
$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$u_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

§ 2-3 电阻的串联和并联

■ 两个电阻的并联



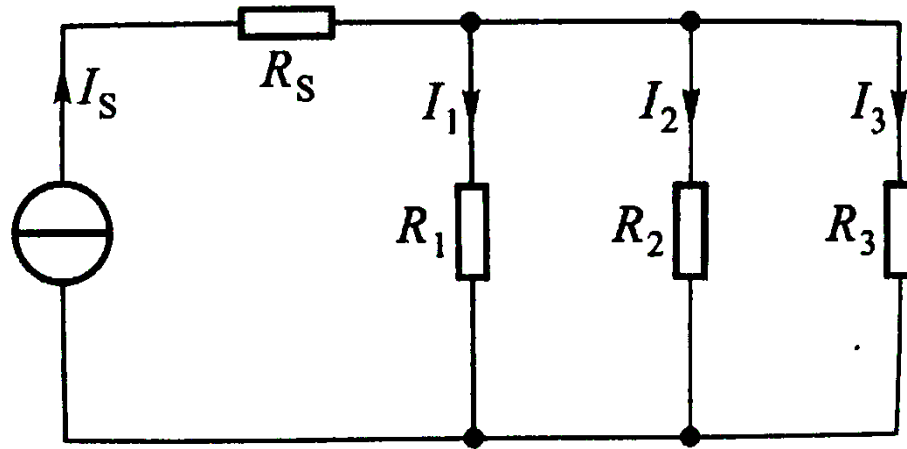
$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

§ 2-3 电阻的串联和并联

例2-1



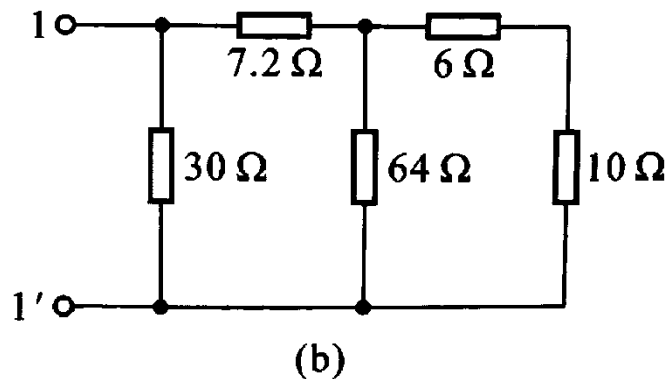
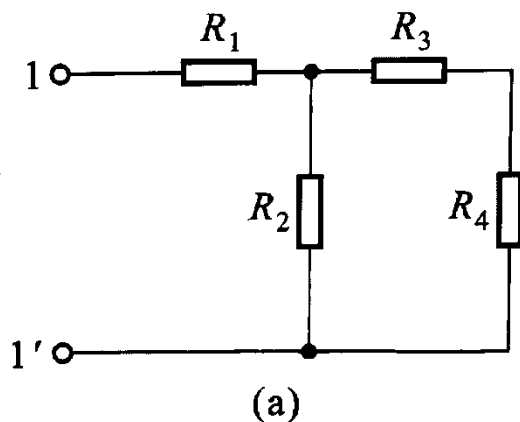
$$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2 + G_3} I_s = \frac{0.025}{0.025 + 0.1 + 0.04} \times 16.5 \text{ mA} = 2.5 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2 + G_3} I_s = \frac{0.1}{0.025 + 0.1 + 0.04} \times 16.5 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{G_3}{G_1 + G_2 + G_3} I_s = \frac{0.04}{0.025 + 0.1 + 0.04} \times 16.5 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

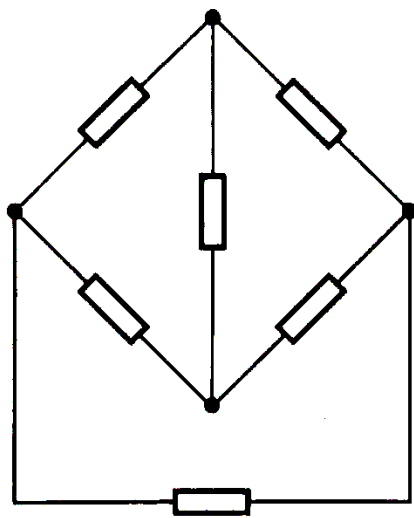
§ 2-3 电阻的串联和并联

- 既有串联又有并联时，称为电阻的串、并联，或简称混联

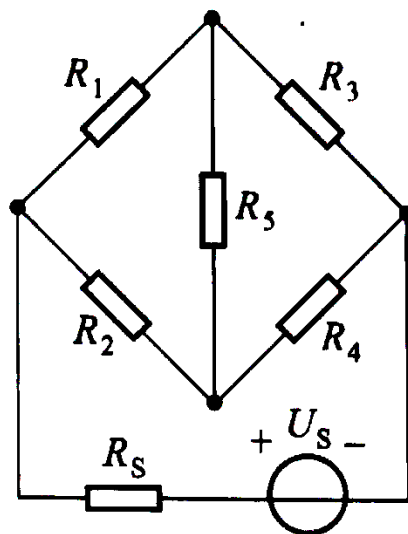


§ 2-4 电阻的Y形和 $\triangle$ 形联结

- 桥形连接中的电阻既不是串联也不是并联



(a)

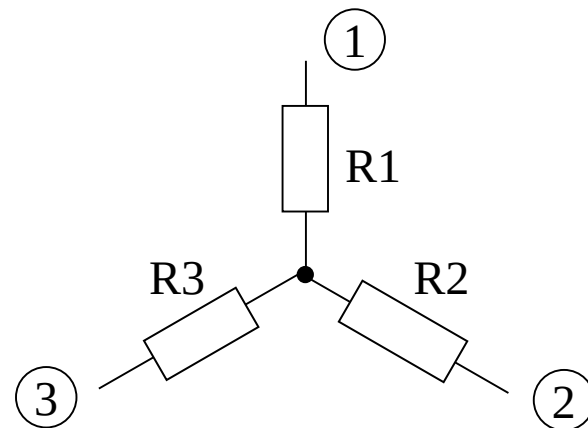
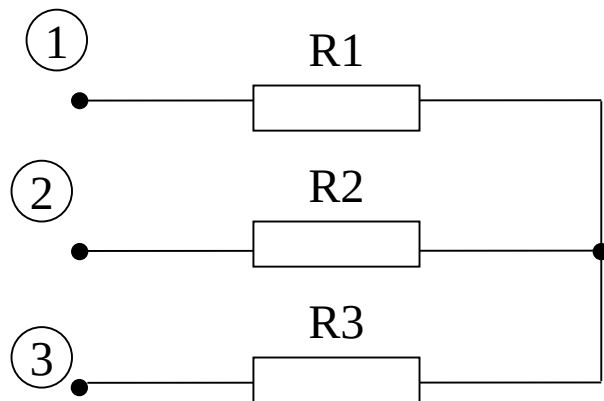


(b)

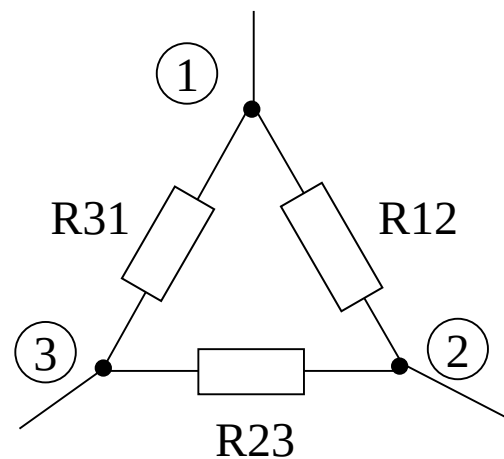
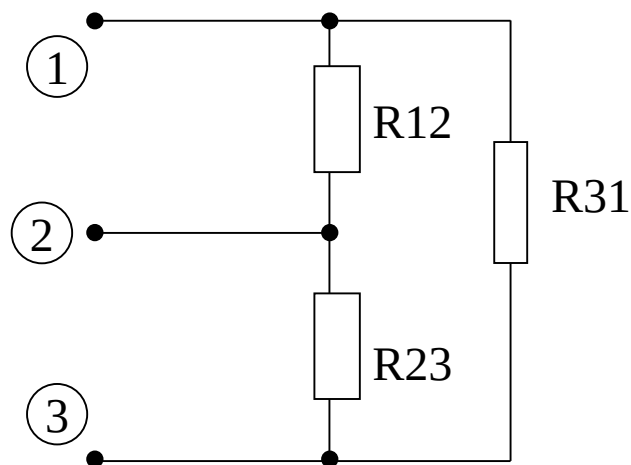
⇒ 使用电阻的Y- $\triangle$ 等效变换

§ 2-4 电阻的Y形和△形联结

■ Y形联结

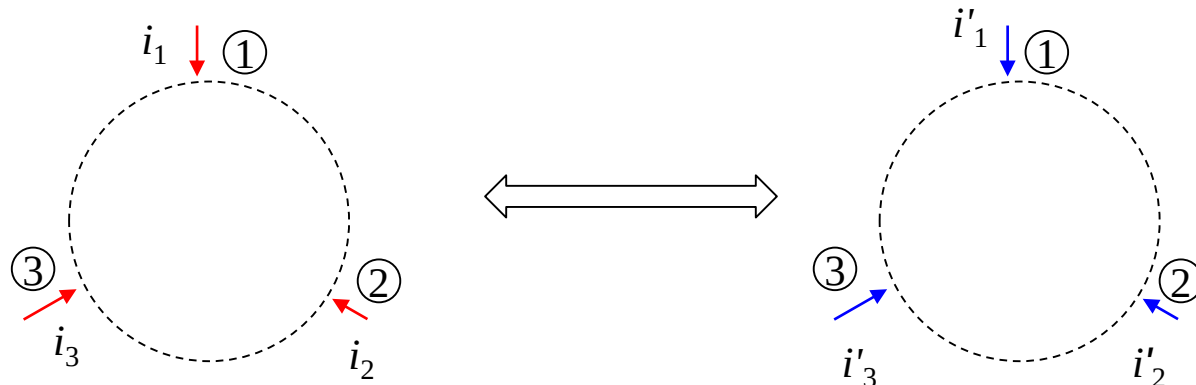


■ △形联结



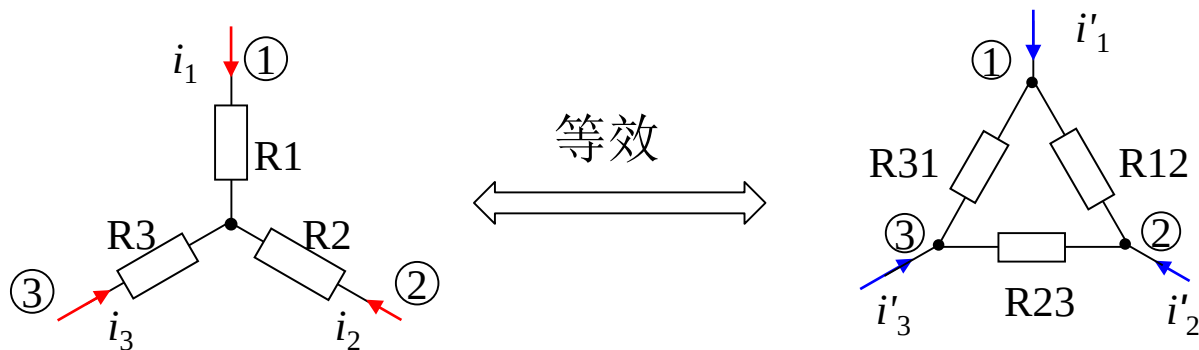
§ 2-4 电阻的Y形和△形联结

- 电阻的Y形和△形联结之间的转换：



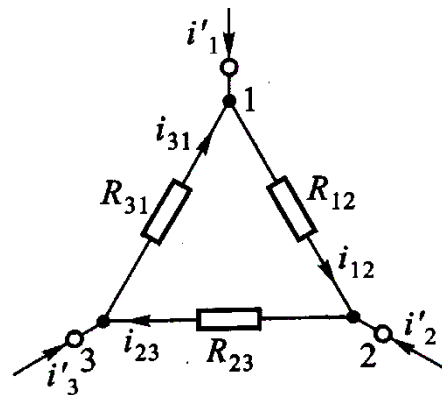
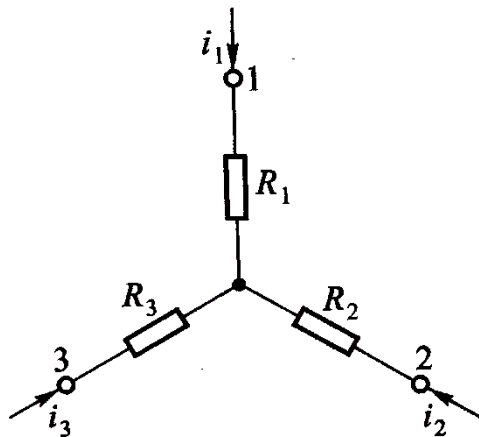
等效：

- 对应端子间有相同的电压 u_{12} 、 u_{23} 、 u_{31}
- 流入端子的电流相等： $i_1=i'_1$ 、 $i_2=i'_2$ 、 $i_3=i'_3$



§ 2-4 电阻的Y形和△形联结

电阻的Y形和△形联结之间的转换：



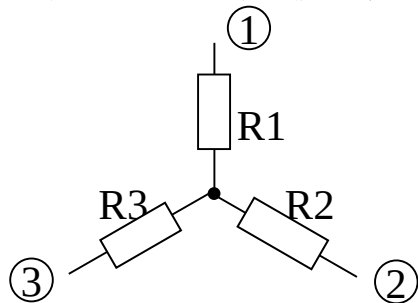
$$i_{12} = \frac{u_{12}}{R_{12}}, i_{23} = \frac{u_{23}}{R_{23}}, i_{31} = \frac{u_{31}}{R_{31}}$$

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \\ i_2 &= \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_3 u_{12}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \\ i_3 &= \frac{R_2 u_{31}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} - \frac{R_1 u_{23}}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \end{aligned} \right\}$$



§ 2-4电阻的Y形和△形联结

电阻的Y形和△形联结之间的转换：

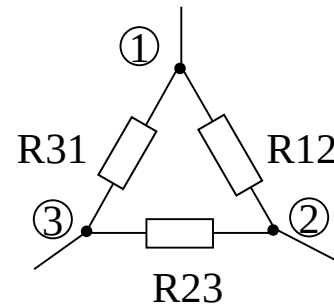


$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

如果 $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$
得 $R_1 = R_2 = R_3 = \frac{R_{\Delta}}{3}$



$$R_{12} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}$$

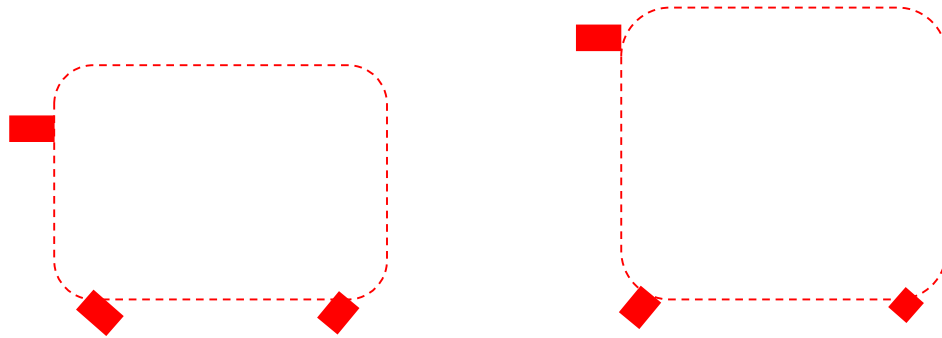
$$R_{23} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1}$$

$$R_{31} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2}$$

如果 $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$
得 $R_{12} = R_{23} = R_{31} = 3R_Y$

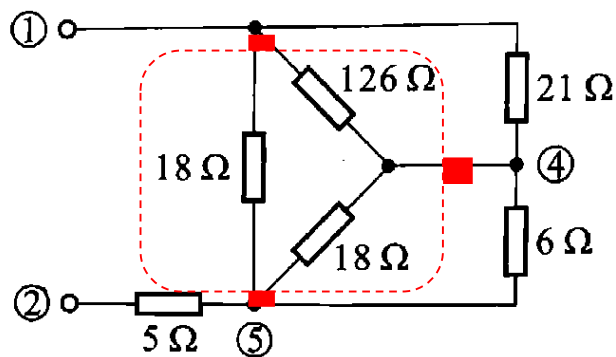
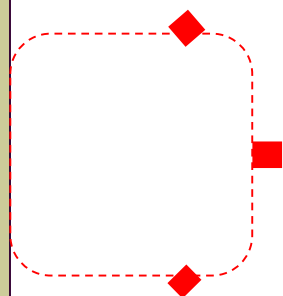
§ 2-4 电阻的Y形和 Δ 形联结

例2-2 解法一： $\Delta \rightarrow Y$

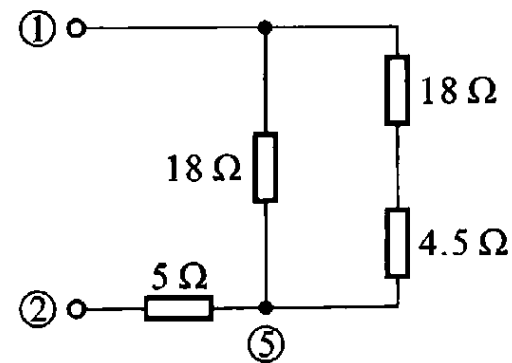


§ 2-4 电阻的Y形和△形联结

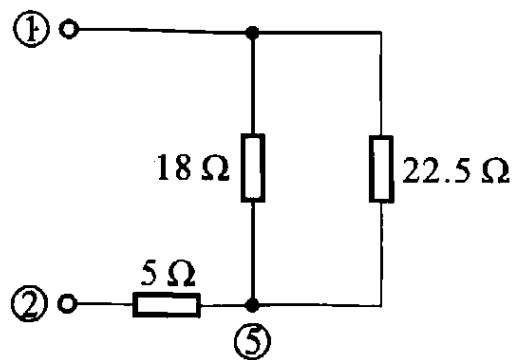
例2-2 解法二: Y $\rightarrow$ Δ



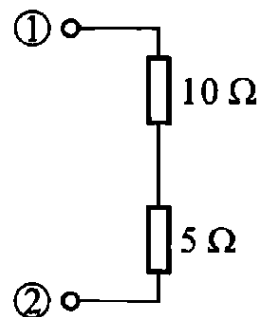
(a)



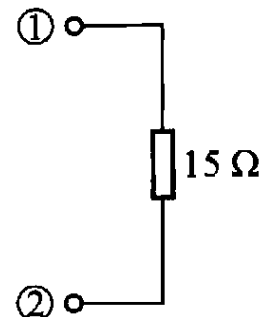
(b)



(c)



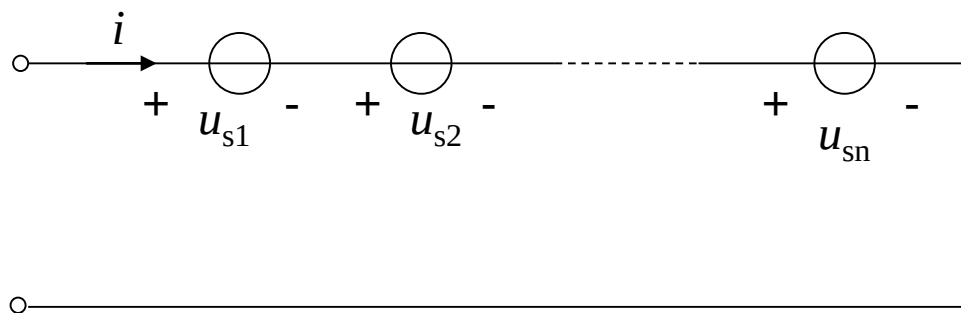
(d)



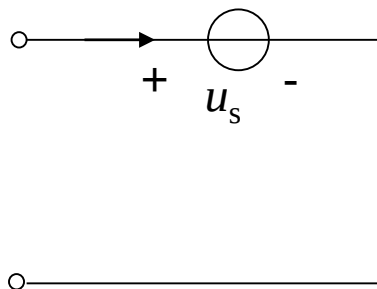
(e)

§ 2-5 电压源和电流源的串联和并联

■ 电压源的串联



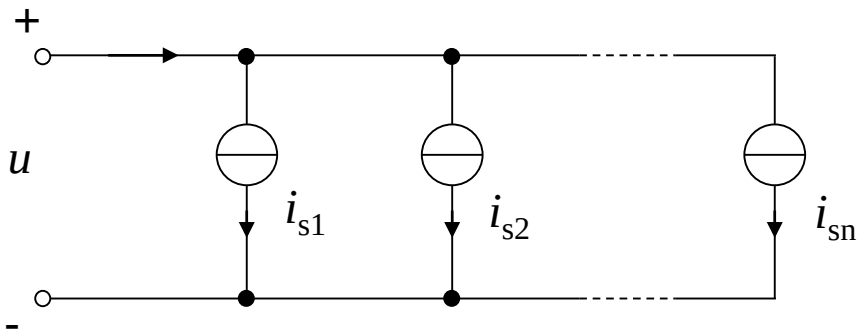
$$u_{eq} = \sum_{k=1}^n u_{sk}$$



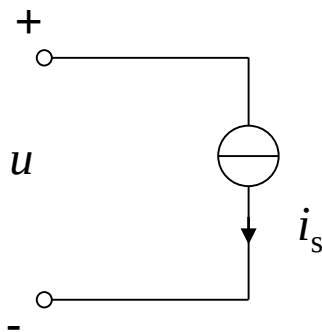
注意：如果 u_{sk} 与 u_s 的参考方向一致， u_{sk} 前面取 “+”，不一致时取 “-”。

§ 2-5 电压源和电流源的串联和并联

■ 电流源的并联



$$i_{eq} = \sum_{k=1}^n i_{sk}$$



注意：如果 i_{sk} 与 i_s 的参考方向一致， i_{sk} 前面取“+”，不一致时取“-”。

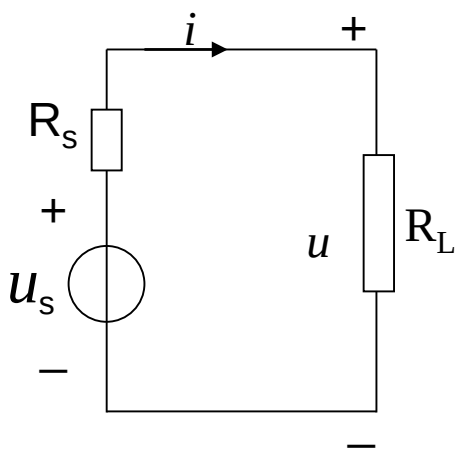
§ 2-5 电压源和电流源的串联和并联

■ 注意：

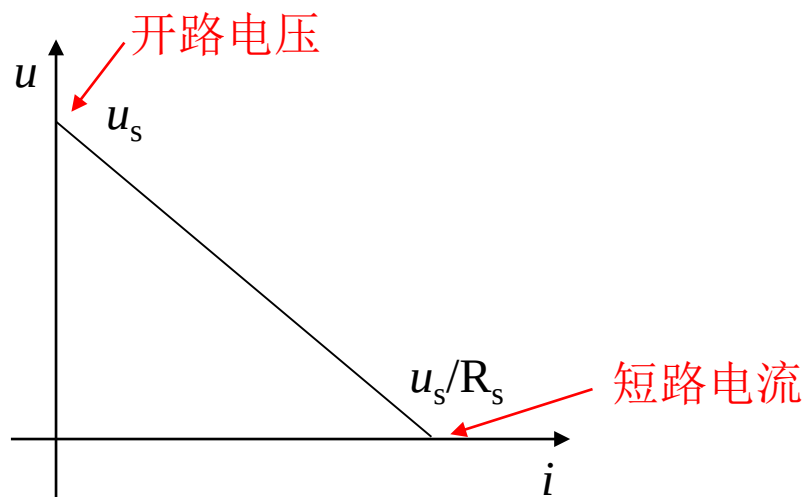
1. 只有电压相等、极性一致的电压源才允许并联；
2. 只有电流相等、方向一致的电流源才允许串联；
3. 一个电压源与其他元件并联的支路，可等效为一个电压源；
4. 一个电流源与其他元件串联的支路，可等效为一个电流源；

§ 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换

■ 实际电压源



$$u = u_s - R_s i$$



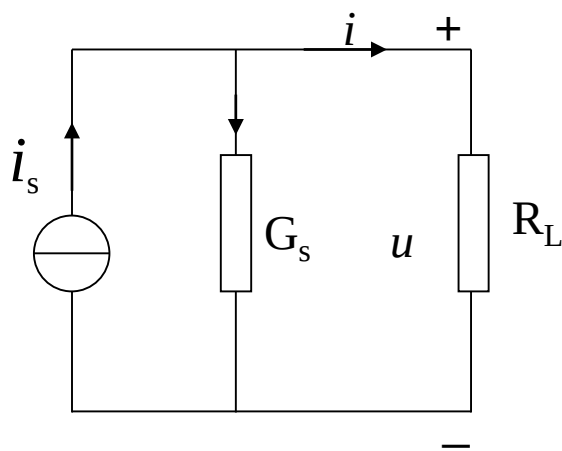
端口的伏安特性曲线

当 $R_L = \infty$, 即开路时, $u = u_s$, 称为开路电压;

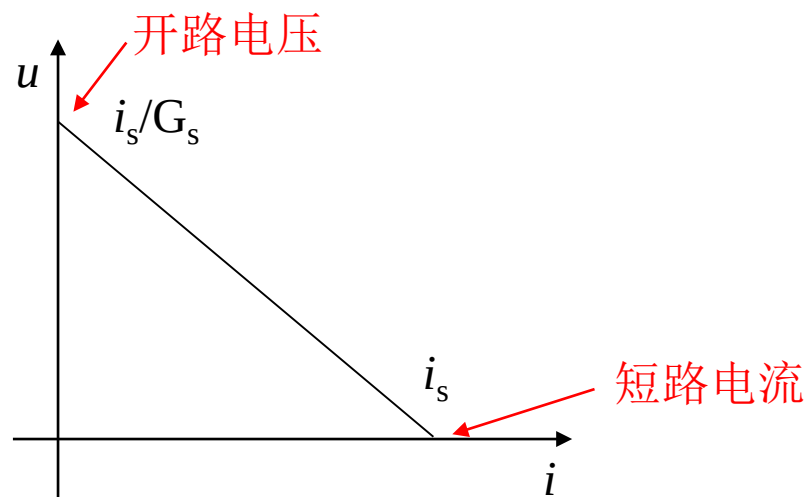
当 $R_L = 0$, 即短路时, $i = u_s/R_s$, 称为短路电流;

§ 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换

■ 实际电流源



$$i = i_s - G_s u$$



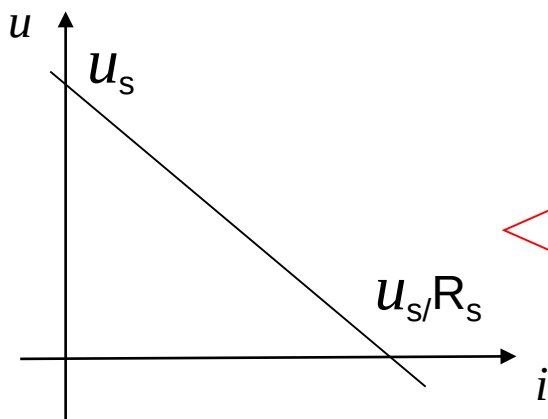
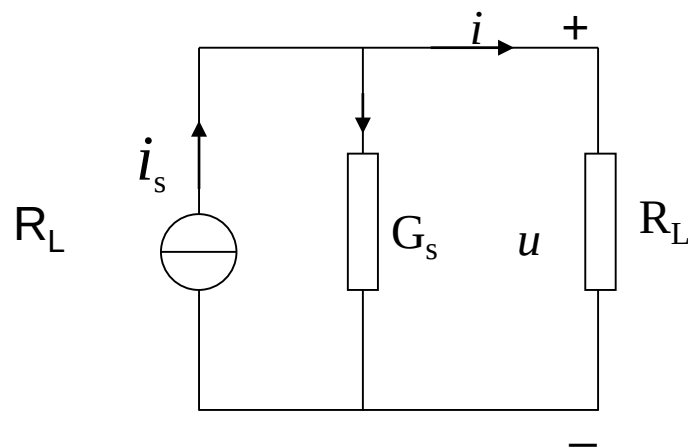
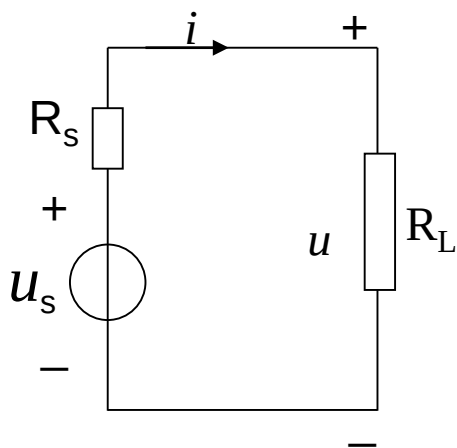
端口的伏安特性曲线

当 $R_L = \infty$ ，即开路时， $u = i_s / G_s = i_s R_s$ ，称为开路电压；

当 $R_L = 0$ ，即短路时， $i = i_s$ ，称为短路电流；

§ 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换

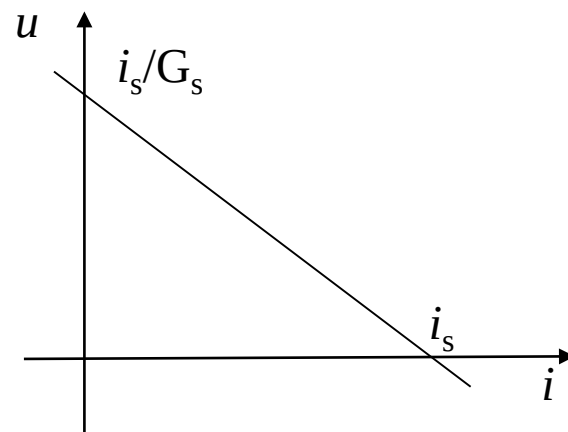
■ 两种模型的等效变换



$$u_s = i_s / G_s$$

$$R_s = 1 / G_s$$

↔
等效

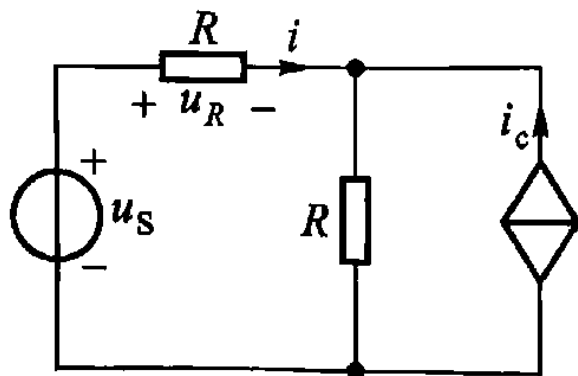


§ 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换

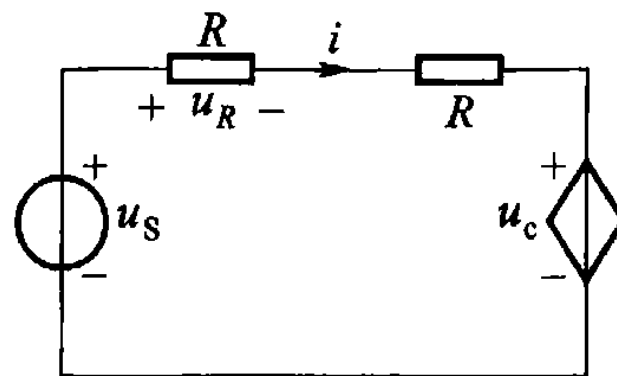
例2-3

§ 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换

例2-4



(a)



(b)

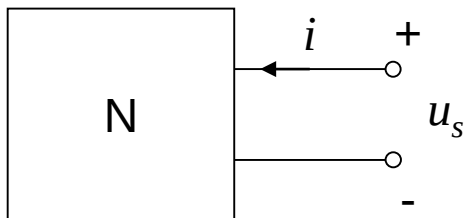
$$Ri + Ri + u_c = u_S$$

$$2u_R + 4u_R = u_S$$

$$u_R = \frac{u_S}{6} = 2 \text{ V}$$

§ 2-7 输入电阻

■ 等效电阻与输入电阻



- 如果一端口网络内部仅含有电阻，可以利用电阻电路的等效变换，求得它的等效电阻。
- 如果一端口网络内部除了含有电阻外，还含有控制电源，但不含独立电源，此一端口仍可以等效为一个电阻。一般假设在端口加一电压源 u_s ，求端口电流 i ，等效电阻

$$R_{eq} = \frac{u_s}{i}$$

R_{eq} 又称为输入电阻。

§ 2-7 输入电阻

例2-5

例 2-5 求图 2-18(a)所示一端口的输入电阻。

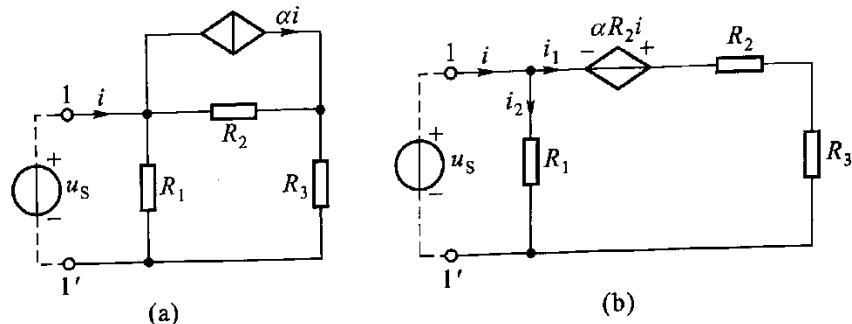


图 2-18 例 2-5 图

解 在端口 1-1'处加电压 u_s , 求出 i , 再由式(2-12)求输入电阻 R_i 。

将 CCCS 和电阻 R_2 的并联组合等效变换为 CCVS 和电阻的串联组合, 如图 2-18(b)所示。根据 KVL, 有

$$u_s = -R_2 \alpha i + (R_2 + R_3) i_1 \quad (1)$$

$$u_s = R_1 i_2 \quad (2)$$

再由 KCL, $i = i_1 + i_2$, 可得 $i_1 = i - i_2 = i - \frac{u_s}{R_1}$, 代入(1)式, 整理后, 有

$$R_i = \frac{u_s}{i} = \frac{R_1 R_3 + (1 - \alpha) R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

上式分子中有负号出现, 因此, 当存在受控源时, 在一定的参数条件下, R_i 有可能是零, 也有可能是负值。例如, 当 $R_1 = R_2 = 1 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $\alpha = 5$ 时, $R_i = -0.5 \Omega$ 。§ 1-5 中曾指出负电阻元件实际是一个发出功率的元件。本例中一端口向外发出功率是由于受控源发出功率。